PULSOALERT

Construcción y conexiones del circuito electrónico

Manual técnico de hardware · Prototipo experimental

FabLab Kä Träre · UNED, Costa Rica

REFERENCIAS DE ESTA EDICIÓN

FECHA DE CREACIÓN	10 de noviembre de 2026
RESPONSABLE	Ing. Harold Carvajal Álvarez
LABORATORIO	Fab Lab Kä Träre · UNED, Costa Rica
FIRMWARE PROBADO	v1.5.3
SITIO WEB	v0.5.6
EDICIÓN DOCUMENTAL	1.1

Prototipo experimental · No es un dispositivo médico

1. Propósito y alcance

PulsoAlert es una pulsera experimental destinada a explorar la medición óptica de la frecuencia cardíaca, la lectura de batería y la generación de avisos mediante una pantalla OLED, un LED y un motor de vibración. Se construyó con una placa ESP32-C3 con pantalla OLED integrada, un módulo MAX30102, un módulo de vibración con circuito controlador y una batería LiPo desmontable. El prototipo es educativo y no constituye un dispositivo médico.

El presente documento describe el circuito tal como fue montado y probado. Se diferencia el funcionamiento observado de la validación de seguridad eléctrica: que el equipo haya funcionado no demuestra que todas las tensiones y corrientes estén dentro de las especificaciones de cada placa.

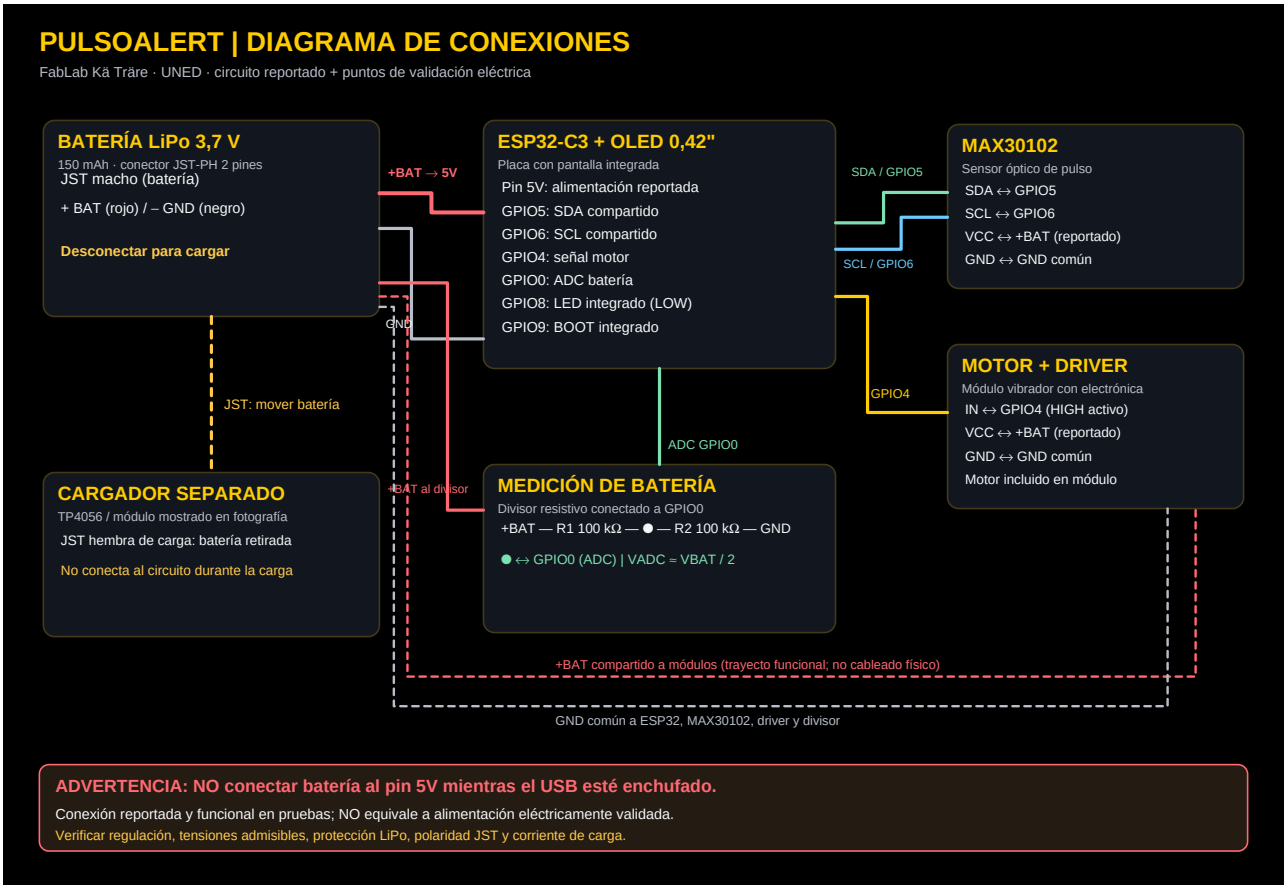
2. Componentes empleados

Componente	Función en el prototipo	Evidencia
ESP32-C3 OLED Development Board 0,42″	Procesamiento, lectura ADC, bus I²C, control de alertas y pantalla OLED integrada	Fotografía y pinout aportados; GPIO probados
MAX30102 en módulo	Captura de señal óptica pulsátil	Fotografía aportada; lectura de BPM probada
Módulo de motor vibrador con driver	Aviso háptico controlado desde GPIO4	Fotografía aportada; vibración probada
Batería LiPo 3,7 V nominales, 150 mAh	Alimentación autónoma	Montaje y medición de voltaje reportados
Conectores JST-PH macho/hembra	Desconexión de batería para uso y carga	Disposición de conexión confirmada
Cargador USB separado	Carga de la LiPo fuera de la pulsera	Fotografía aportada; corriente de carga sin verificar
Resistencias 100 kΩ + 100 kΩ	Divisor de tensión para el ADC GPIO0	Lectura contrastada con multímetro

3. Arquitectura del circuito

La placa ESP32-C3 coordina tres subsistemas: adquisición de pulso por I²C, presentación y señalización de estados, y supervisión del voltaje de la batería. El MAX30102 comparte el bus I²C con la pantalla OLED integrada. El motor no se conecta directamente al GPIO: se utiliza el circuito controlador de su módulo. El LED de estado forma parte de la propia placa ESP32-C3.

Figura 1. Diagrama de interconexión externa del montaje. El esquema vectorial incluido muestra las conexiones del prototipo. No representa ni certifica los circuitos internos de las placas comerciales; por ello, no debe interpretarse como un esquemático de fabricación validado.



4. Conexiones realizadas

Origen	Destino	Función	Estado
ESP32-C3 GPIO5	MAX30102 SDA	Datos I²C	Implementado y probado
ESP32-C3 GPIO6	MAX30102 SCL	Reloj I²C	Implementado y probado
ESP32-C3 GPIO4	Entrada de control del módulo vibrador	Activación del motor mediante driver	Implementado y probado
ESP32-C3 GPIO8	LED integrado de la placa	Indicador, activo en LOW	Implementado y probado
ESP32-C3 GPIO9	Botón BOOT integrado	Cambio de pantalla OLED	Implementado en v1.4.1
Batería LiPo (+), mediante JST-PH	Pin identificado 5V de ESP32-C3	Alimentación directa utilizada	Montado; compatibilidad eléctrica pendiente
Batería LiPo (+), mediante JST-PH	Alimentación de MAX30102 y módulo motor	Alimentación compartida	Montado; rango de tensión pendiente
Batería LiPo (−)	GND común de las placas	Referencia eléctrica	Montado
Batería (+) → 100 kΩ	Nodo de medida GPIO0	Resistencia superior del divisor	Implementado y probado
Nodo GPIO0 → 100 kΩ → GND	GPIO0 y tierra	Resistencia inferior del divisor	Implementado y probado

La pantalla OLED está integrada en la placa ESP32-C3. Las direcciones I²C utilizadas como referencia son 0x3C para la OLED y 0x57 para el MAX30102; se deben comprobar si se reemplaza alguno de los módulos.

5. Alimentación mediante batería desmontable

Se utilizó una batería LiPo de 3,7 V nominales y 150 mAh con un conector JST-PH macho en el cable de batería. El cableado de la pulsera incorpora una hembra JST-PH que distribuye la alimentación hacia el pin marcado 5V del ESP32-C3 y hacia los módulos MAX30102 y vibrador. Todos los dispositivos comparten GND.

El cargador se mantuvo separado del circuito y dispone de otra hembra JST-PH. Para cargar la batería se desconecta primero de la pulsera y después se conecta al cargador. Una vez finalizada la carga, se desconecta del cargador y se vuelve a conectar a la pulsera.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: no conectar la batería al circuito cuando el cable USB esté conectado al ESP32-C3. Para programar o probar por USB, retirar previamente la batería. Antes de volver a conectar la batería, retirar el USB. Esta restricción corresponde al cableado directo utilizado, en el que no se ha demostrado aislamiento entre fuentes.

El pin marcado 5V no recibe 5 V regulados en esta configuración: recibe el voltaje variable de la celda LiPo. El funcionamiento observado no valida el rango eléctrico del pin ni el de los módulos. Antes de reproducir el montaje en un taller, se requiere comprobar las especificaciones y valorar una alimentación regulada con protección adecuada. También se debe medir y confirmar la polaridad de ambos conectores JST-PH: su compatibilidad mecánica no garantiza polaridad coincidente.

6. Medición del voltaje de batería

El voltaje se obtiene mediante un divisor de dos resistencias iguales de 100 kΩ. La primera conecta el positivo de batería al nodo ADC GPIO0 y la segunda conecta ese nodo a GND. En condiciones ideales, el voltaje en GPIO0 es la mitad del voltaje de la batería: V_GPIO0 = V_LiPo × 100 kΩ / (100 kΩ + 100 kΩ). El firmware estima el voltaje de batería multiplicando la lectura ADC por dos, con la calibración correspondiente.

La lectura de batería mostrada en la pantalla OLED fue comparada con un multímetro y coincidió dentro de la precisión observada durante la prueba. Este resultado valida la lectura utilizada en ese montaje; no equivale a una calibración metrológica ni a una estimación exacta del porcentaje de carga. El texto CARGAR informa sobre batería baja, pero no sustituye un circuito de protección contra descarga excesiva.

7. Medición de frecuencia cardíaca por I²C

El ESP32-C3 se comunica con el MAX30102 mediante SDA en GPIO5 y SCL en GPIO6. El sensor ilumina la piel y mide variaciones de luz reflejada; el firmware identifica cambios periódicos asociados al pulso y estima pulsaciones por minuto (BPM). La pantalla OLED integrada utiliza el mismo bus I²C, con una dirección distinta.

El mensaje SIN CONTACTO se adoptó para indicar que la señal óptica disponible no permite una medición válida. Esta expresión describe mejor el uso en muñeca que el mensaje anterior SIN DEDO. La detección es indirecta: no existe un interruptor que confirme físicamente que la pulsera está colocada.

8. Señalización y alerta

La alerta se configuró con un umbral inicial de 50 BPM y una confirmación de lectura inferior al umbral durante más de 5 segundos. El motor vibra mediante el módulo controlador conectado a GPIO4. La secuencia definida consiste en tres pulsos de 300 ms, separados por 200 ms, con una pausa de 1000 ms entre ciclos y un máximo de tres ciclos. El LED integrado en GPIO8 trabaja con lógica invertida: LOW lo enciende. Su duración de alerta se gestiona de forma independiente, hasta 120 segundos según la configuración de referencia.

La pérdida de contacto o recuperación de BPM cancela la alerta conforme a la lógica del firmware. La pantalla principal presenta BPM grandes y estado de batería abreviado; el botón BOOT permite consultar una pantalla secundaria con voltaje y umbral. El texto de batería crítica se cambió a CARGAR. La versión v1.4.1 fue aceptada como referencia definitiva del desarrollo local; el archivo .ino recuperado precede algunos cambios manuales de texto y tipografía y no debe presentarse como copia exacta de la versión final.

9. Carga de la batería y protección

El cargador USB se utiliza únicamente con la batería desconectada del prototipo. La fotografía permite identificar un módulo cargador, pero no demuestra la corriente de carga configurada ni la existencia y topología de protección contra sobrecarga o descarga. La corriente de carga debe verificarse frente a la ficha técnica de la celda de 150 mAh antes de utilizar el cargador en prácticas estudiantiles.

No se debe dejar la batería cargando sin supervisión ni utilizar celdas hinchadas, dañadas o calientes. Se deben aislar las conexiones y evitar cortocircuitos. La selección de una solución de alimentación regulada y protegida continúa pendiente de validación eléctrica.

10. Procedimiento de reproducción y pruebas

• Identificar físicamente los pines de la placa ESP32-C3 con el pinout adjunto; comprobar que la variante de placa corresponde a la utilizada.

• Montar SDA del MAX30102 en GPIO5, SCL en GPIO6 y GND común. Conectar el control del módulo vibrador a GPIO4, sin conectar el motor directamente al pin.

• Montar el divisor de 100 kΩ + 100 kΩ entre positivo de batería y GND, llevando el punto medio a GPIO0.

• Preparar el cableado JST-PH, verificar con multímetro la polaridad de cada conector y comprobar ausencia de cortocircuitos, sin fuentes conectadas.

• Con batería desconectada, conectar el USB y cargar el firmware correspondiente. Verificar pantalla, detección del MAX30102, LED y control de motor.

• Desconectar el USB. Solo entonces conectar la batería a la hembra JST-PH de la pulsera; comprobar tensiones y temperatura de los módulos durante funcionamiento y vibración.

• Comparar el voltaje OLED con el multímetro y comprobar el mensaje SIN CONTACTO al retirar la pulsera.

• Comprobar que BOOT muestra la pantalla secundaria y que los avisos de alerta respetan los temporizadores. No provocar bradicardia en personas para probar la alerta.

• Para cargar la batería, desconectarla del prototipo y conectarla exclusivamente al cargador externo; comprobar previamente corriente y polaridad.

11. Resultados verificados y pendientes

Implementado y probado: comunicación I²C con MAX30102, visualización OLED, GPIO4 y módulo vibrador, LED integrado GPIO8, lectura de voltaje por divisor resistivo contrastada con multímetro y funcionamiento general del firmware v1.4.1 reportado como aprobado.

Implementado, con verificación eléctrica incompleta: alimentación directa de la batería al pin rotulado 5V y a los módulos; separación manual entre circuito y cargador mediante JST-PH.

Pendiente: confirmar especificaciones de entrada de alimentación de cada placa, tensión nominal y consumo del motor, corriente de carga real y protección del cargador, polaridad documentada de los JST-PH, medidas eléctricas bajo carga y esquema de fabricación a nivel de componentes internos.

12. Material fotográfico y referencias del proyecto

• esp32(1).jpg: fotografía de la placa ESP32-C3 OLED.

• esp32 pinout(1).png: identificación de pines y funciones.

• Max30102(1).jpg: fotografía del sensor óptico.

• Motor vibración 1(1).jpg: fotografía del módulo vibrador.

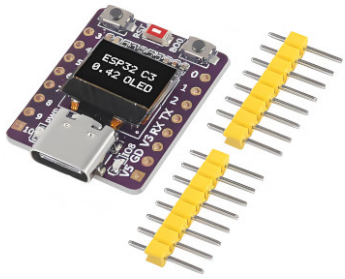
• Cargador de baterías(1).jpg: fotografía del módulo cargador separado.

• katrare-logo.png: logotipo original utilizado en la presentación gráfica del documento.

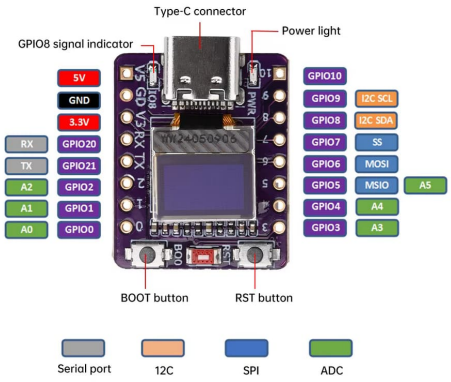
Las fotografías son referencias de los módulos empleados, no imágenes que demuestren por sí solas el cableado físico terminado. El archivo SVG es un diagrama de interconexiones, no una fotografía ni una certificación eléctrica. El firmware, BLE y la aplicación web se documentan en sus áreas respectivas.

Anexo fotográfico · Componentes utilizados

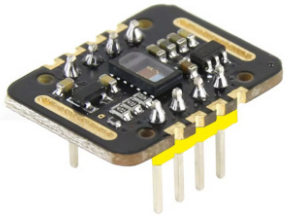
Placa ESP32-C3 con OLED integrada



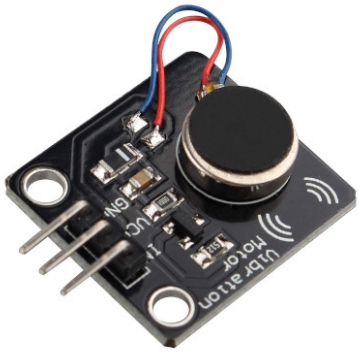
Pinout de referencia de la placa



Módulo óptico MAX30102



Módulo de vibración con driver



Cargador USB independiente



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

PulsoAlert · Hardware · Edición 1.1

Uso educativo y no médico

PulsoAlert es un prototipo experimental de aprendizaje. No es un dispositivo médico ni ha sido validado para diagnóstico, tratamiento o seguimiento clínico. Las lecturas de BPM y las alertas pueden presentar errores, retrasos o interrupciones; no deben ser la única base para decisiones de salud.

Alimentación y batería

Las conexiones descritas documentan el montaje utilizado, no certifican su seguridad eléctrica. La LiPo se conectó directamente al pin rotulado 5V y a otros módulos. No conectar simultáneamente batería y USB. Para cargar, retirar la batería y usar el cargador externo, verificando antes polaridad, corriente y protección.

Reproducción y límites de la documentación

El montaje debe reproducirse bajo supervisión técnica y tras comprobar especificaciones de componentes. Los diagramas muestran interconexiones externas, no diseños certificados. Las referencias firmware v1.5.3 y web v0.5.6 no sustituyen la documentación y pruebas específicas de esas áreas.

Ing. Harold Carvajal Álvarez | Fab Lab Kä Träre · UNED

10 de noviembre de 2026 | Firmware v1.5.3 | Web v0.5.6